Sumario

- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

Tasa de bits erróneos o BER_{Ratio} (Bit Error Ratio)

- La tasa (o cociente) de bits erróneos o BER (Bit Error Ratio) de un medio de transmisión se define como:

$$BER_{Ratio} = \text{bits erróneos / bits transmitidos}$$

- Un $BER_{Ratio} = 10^{-6}$ significa que tenemos un bit erróneo por cada millón de bits transmitidos

Valores de BER_{Ratio} de algunos medios de transmisión

Medio físico	BER_{Ratio}
Fibra óptica alta velocidad (Gb Eth, 10 Gb Eth, Fiber Channel, SONET/SDH)	$<10^{-12}$
Fibra óptica baja velocidad (Ethernet 10/100BASE-F, FDDI)	$<4 \times 10^{-11}$
LANs UTP (Ethernet 10/100/1000BASE-T)	$<10^{-10}$
LAN Ethernet coaxial (10BASE-5)	$<10^{-8}$
CATV, ADSL, Satélite	$\sim<10^{-7}$ aprox.
WiFi, GSM, GPRS	$\sim<10^{-5}$ aprox.

Caudal de bits erróneos o BER_{Rate} (Bit Error Rate)

- OJO: aunque muy poco utilizado, BER también significa Bit Error Rate (caudal de bits erróneos) que se calcula como:

$$BER_{Rate} = caudal \bullet BER_{Ratio}$$

Ejemplo: 10BASE-TX, 100BASE-TX, 1000BASE-T tienen todas un BER_{Ratio} de 10^{-10}, pero su BER_{Rate} es de 0,001, 0,01 y 0,1 b/s respectivamente

El BER_{Ratio} no tiene unidades, el BER_{Rate} sí (b/s, Kb/s, …)

Tasa de paquetes erróneos o PER (Packet Error Ratio)

- A partir del BER_{Ratio} se puede calcular el PER_{Ratio} (Packet Error Ratio). Para valores de BER_{Ratio} pequeños (que es lo habitual) y suponiendo que los errores ocurren de forma aleatoria (distribución de Poisson) el PER_{Ratio} se puede calcular de forma aproximada como:

$$PER_{Ratio} = BER_{Ratio} \cdot N$$

Donde N es el tamaño del paquete en bits

- El uso de tramas grandes amplifica los errores. Con tramas de 1250 bytes (10000 bits) y $BER_{Ratio}=10^{-8}$ tendremos $PER_{Ratio}=10^{-4}$